



TD Réseaux ING-S6 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S6 - TD 02 : QoS — bandes
passantes**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 6

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S6
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 03

Objectifs

- Dimensionner LLQ/CBWFQ
- Calculer overhead VoIP
- Mapper DSCP

Consignes générales

- Justifier toutes les réponses (calculs, schémas, tableaux).
- Les schémas doivent être lisibles et légendés.
- Durée indicative : 2 h en autonomie encadrée.

Exercice 1 — Dimensionnement (6 pts)

Lien 20 Mbps, 50 appels G.711 (80 kbps/appel incl overhead). % LLQ minimum ? Marge best-effort ?

Exercice 2 — Marking (4 pts)

Associer EF, AF41, CS0 à VoIP, visio, FTP.

Exercice 3 — Shaping (5 pts)

Différence shape 15M vs police 15M sur lien 20M.

Exercice 4 — Mesure (5 pts)

Interpréter : jitter 45ms, perte 2%, MOS estimé dégradé.

Annexe — Corrigé TD 02

$50 \times 80 = 4000 \text{ kbps} = 4 \text{ Mbps} \rightarrow \text{LLQ} \geq 20\%$; shape buffer, police drop ; $\text{MOS} < 3.5$ si jitter > 30ms.

Références

- Ch. 03 — QoS